



Université Claude Bernard



Lyon 1

Année 2016-2017

FARS Julien

Master 1 – Neurosciences

Influence du point de vue sur la représentation 3D des nouveaux objets

Supervisé par Peggy Gerardin



*INSERM Unité U1208 – Institut Cellule Souche et Cerveau, 18 Avenue Jean Lépine 69500
Bron – Equipe Knoblauch-Kennedy, Architecture corticale, codage et perception*

Caractères /26000 : 25953

Abstract:

Three-dimensional (3D) perception is essential to detect objects, interact with them and just operate in areas. Brain must derive (or infer) object's nature and environment's nature from a two-dimensional (2D) picture. Nevertheless, retina's picture varies at each different viewpoint of an object. Viewpoint's impact on our 3D inference is still unknown. We used, in this report, the Maximum Likelihood Conjoint Measurement (MLCM) method to determine independence or interaction of two figure's parameters: its viewpoint and its depth's degree. Our data indicate an interaction of these two parameters. Surprisingly, our results show a great influence of viewpoint in 3D perception of stimuli, regardless presentation time. When presentation time is longer, structural details affects directly stimulus depth. Our results suggest that 3D inference could imply a hierarchical process in the encoding of the object, with an early stage (viewpoint) and a later stage (structural details).

Résumé:

La perception en trois-dimensions (3D) est essentielle pour discerner les objets, interagir et tout simplement évoluer dans l'espace. Le cerveau va donc devoir, à partir d'une image rétinienne en deux-dimensions (2D), déduire (ou inférer) la nature des objets et de leur environnement. Seulement, l'image rétinienne varie considérablement selon les différents points de vue d'un même objet. L'impact du point de vue sur notre inférence 3D est encore méconnu. Dans ce rapport, nous avons utilisé la méthode du Maximum Likelihood Conjoint Measurement (MLCM) afin de déterminer l'indépendance ou l'interaction de deux paramètres d'un stimulus : son point de vue et son degré de profondeur. Nos données montrent que ces deux paramètres interagissent. De façon surprenante, nos résultats révèlent que le point de vue influence fortement la perception 3D du stimulus, quelque soit son temps de présentation. Les détails structurels impliquant directement la profondeur du stimulus sont pris en compte eux aussi mais seulement lorsque le temps de présentation du stimulus est plus long. Nos résultats suggèrent que l'inférence 3D impliquerait un processus hiérarchisé, comprenant un stade précoce (point de vue) et un stade plus tardif (détails structurels) dans l'encodage de l'objet.

Introduction

Le système visuel possède des mécanismes très performants pour interpréter des formes et des objets en trois-dimensions (3D), ce à tout instant et avec très peu d'indices visuels. Un des exemples les plus connus est celui du cube de Necker (Figure 1a) qui est perçu en 3D malgré l'incohérence de ses contours, contours qui ne sont possibles que pour une figure plane. Cette tendance du cerveau à inférer la 3D à partir des contours (Mamassian, 2006) peut être expliquée par la théorie de l'inférence Bayésienne. L'inférence bayésienne est le jeu de probabilité que le cerveau possède pour inférer sur la perception de l'environnement (Mamassian 2002, Kersten 2003, Kersten 2004, Knill, 1996, Knill, 2004).

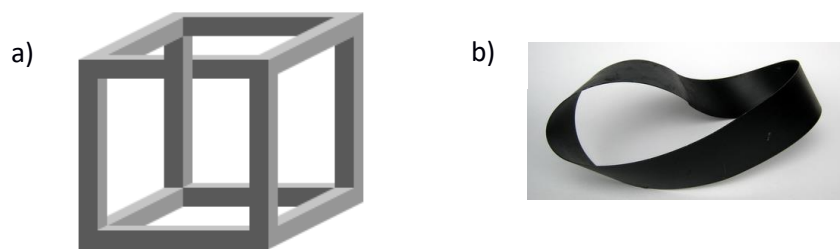


Figure 1 - Cube de Necker et ruban de Moebius : La figure a) représente un cube de Necker, objet impossible dans l'espace mais qui est malgré tout perçu en 3D, la figure b) représente un ruban de Moebius, ruban qui ne possède qu'une seule face

Le calcul bayésien sera mis en œuvre lors de l'évaluation d'une situation ou d'une prise de décision. Dans le cas de la perception visuelle, la distribution postérieure $p(S|I)$ permet d'inférer sur l'image perçue S , qui, selon le théorème de Bayes, vaut $p(S|I) = p(I|S)p(S)/p(I)$ avec I l'image hypothétique perçue, et $p(S)$ l'*a priori* qui peut résulter d'expériences passées et qui renseigne des probabilités des objets du monde extérieur, et enfin $p(I|S)$ la vraisemblance de l'hypothèse I . Cette équation permet de poser la question : « selon l'observation I , quelle est la plausibilité de l'hypothèse S ? » (Dehaene, 2013). Dans cette équation, de nombreux biais ou *a priori* modulent la perception. Par exemple, le cerveau utilise l'hypothèse de la position de la lumière afin d'inférer les formes en 3D (Mamassian, 2001) : il exploite sa connaissance du fait que la lumière provient généralement d'au-dessus de notre tête plutôt qu'en dessous afin d'anticiper la convexité ou la concavité des formes (Sun, 1998). Dans un autre registre, une figure composée uniquement de lignes peut suffire à inférer la profondeur (Mamassian, 2006) au même titre que la vision stéréoscopique (Tian et al, 2016). Cette inférence 3D des objets par les lignes est d'autant plus intéressante qu'elle doit fortement intégrer des indices dépendants du point de vue de l'objet : les rotations en profondeur représentent un défi important pour le système visuel (Tian et Grill-Spector, 2015).

Afin de mieux comprendre l'inférence 3D représenté par les lignes et son rapport avec la problématique du point de vue, nous avons créé un stimulus formé uniquement de lignes dont la structure principale est composée de rubans imbriqués les uns dans les autres (Figures 2 et 3). L'effet de profondeur perçue du stimulus a été manipulé par le remplacement d'un des rubans par un ruban de Moebius (Figure 1b) qui, selon sa position dans la figure, provoque un aplatissement perceptif de l'aspect général de la figure. Ensuite, afin de tester l'influence du point de vue sur la perception 3D du stimulus, il a simplement été effectué une rotation de l'image. Le but de cette étude est de mesurer la manière dont le point de vue et la présence ou non d'incohérences 3D peuvent agir sur notre perception 3D. Plus un ruban de Moebius est placé en position externe plus la figure apparaît plate. L'objectif est de savoir si la rotation de l'image, et donc le changement de point de vue qui en résulte : 1) a un effet sur la profondeur perçue de l'objet et 2) si l'effet d'aplatissement du ruban de Moebius augmente ou diminue la perception 3D de la figure ou 3) si ces paramètres agissent indépendamment l'un de l'autre dans le jugement du sujet. Une interaction entre ces paramètres signifierait la présence d'un biais perceptif dans l'établissement de la perception 3D. Nous avons utilisé la méthode du Maximum Likelihood Conjoint Measurement (MLCM) afin d'étudier les caractéristiques (localisation du Ruban de Moebius et rotation de l'image) qui vont influencer la perception 3D de notre stimulus (Ho, 2008 ; Gerardin, 2014 ; Rogers, 2016 ; Knoblauch and Maloney, 2012). Cette méthode est basée sur la comparaison de deux stimuli qui varient indépendamment sur au moins deux dimensions. L'intérêt de cette méthode est qu'elle permet l'étude de plusieurs variables et de leur interaction. Le MLCM a déjà été utilisé dans la perception visuelle pour analyser des stimuli qui variaient par deux caractéristiques, comme par exemple la brillance et la granulosité (Ho, 2008). Ces caractéristiques ont des échelles de grandeur qui elles aussi varient pour former une matrice de stimuli permettant le calcul des probabilités par la méthode du MLCM (Figures 2 et 3). Ces échelles nous ont permis d'estimer l'influence des caractéristiques de notre stimulus sur sa perception 3D.

Matériels et Méthodes

Sujets

Un total de 7 sujets (moyenne d'âge : 23.1, SD = 1.1) a participé à l'étude (5 hommes, 2 femmes), tous ayant une vision normale ou corrigée : 3 sujets (3 hommes) ont participé à l'expérience 1 ; 7 sujets ont participé à l'expérience 2.

Matériel

Les stimuli ont été présentés sur un écran Eizo FlexScan T562-T color de 42cm contrôlé par un Power Mac G5 (3gHz), d'une résolution de 832x624 pixels et un taux de rafraîchissement de 120Hz. La calibration de l'écran a été réalisé par un détecteur Minolta CS-100 chroma meter. Les sujets ont été placés à 57,3cm pour que chaque centimètre du stimulus corresponde à un degré d'angle de vision. L'expérience a été réalisée à l'aide du logiciel Psychopy, logiciel gratuit disponible à l'adresse <http://www.psychopy.org/>.

Stimuli

Tous les stimuli (10° de diamètre) ont été affichés sur fond blanc. La configuration des stimuli est identique dans les deux expériences, seule la rotation diffère. Les stimuli ont été créés à l'aide du logiciel Inkscape par Peggy Gerardin et la modification/adaptation de ces stimuli pour la procédure a été faite sur Adobe Photoshop CS5 et GIMP. Des masques ont également été utilisés pour contrôler le temps de présentation des stimuli. Ces masques sont constitués de pixels noirs et blancs répartis à densité égale (10° de diamètre), et ont été réalisés avec le logiciel Psychopy (Python).

Expérience 1

Chaque stimulus est composé de trois rubans (coupes de cylindres) imbriqués les uns dans les autres : un ruban externe, un ruban médian et un ruban interne (Figure 2).

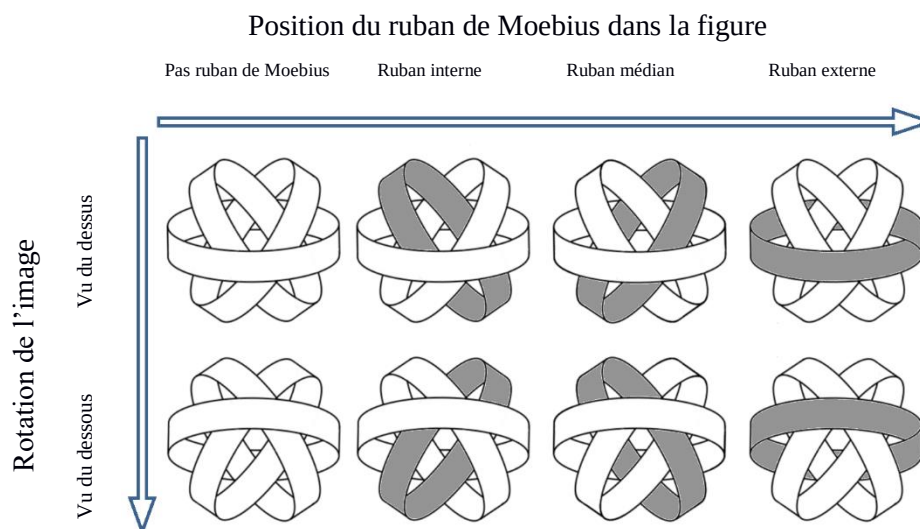


Figure 2 - Matrice de stimuli utilisés dans l'expérience 1. Axe horizontal : Position du ruban de Moebius. La position de ruban de Moebius a 4 niveaux : 1 = pas de ruban de Moebius, 2 = Ruban interne, 3 = Ruban médian et 4 = Ruban externe. Pour l'illustration les rubans de Moebius ont été grisés. Axe vertical : la rotation de l'image. La rotation a deux niveaux : 1 = vu du dessus et 2 = vu du dessous. A noter que la rotation de l'image induit un point de vue différentiel de la structure.

Ils comportent deux caractéristiques principales : la première est la présence possible d'un ruban de Möbius (Figure 1b) au sein de la figure en position interne, médiane ou externe et la deuxième la rotation de l'image.

Expérience 2

Les stimuli de l'expérience 1 ont été réutilisés dans cette expérience mais avec quatre niveaux de rotation de l'image (Figure 3) : vu du dessus par la droite, vu du dessus par la gauche, vu du dessous par la gauche et vu du dessous par la droite.

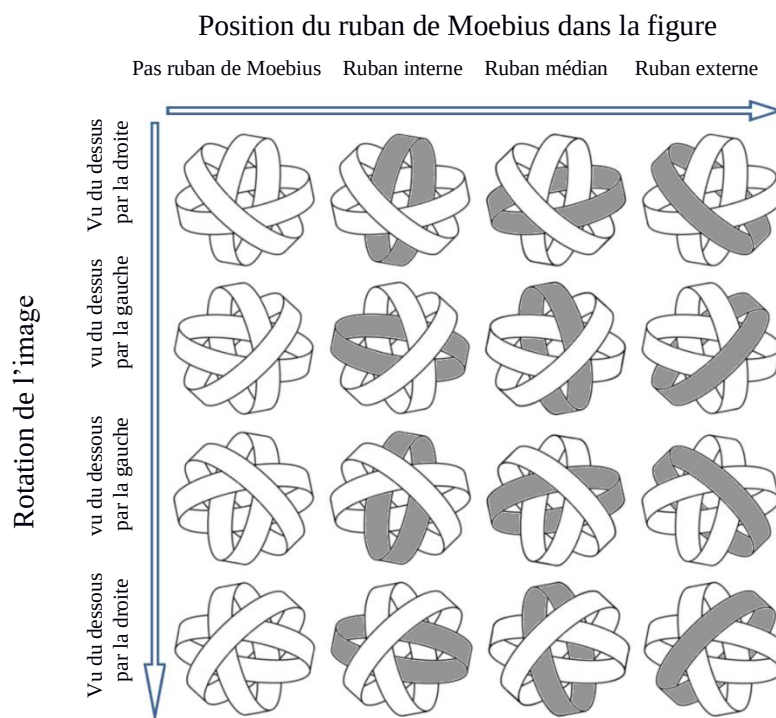


Figure 3 - Matrice de stimuli utilisés pour l'expérience 2. Axe horizontal : Position du ruban de Moebius. La position du ruban de Moebius a 4 niveaux : 1 = pas de ruban de Moebius, 2 = ruban de Moebius interne, 3 = ruban de Moebius médian, 4 = ruban de Moebius externe, pour l'illustration les rubans de Moebius ont été grisés. Axe vertical : Rotation de l'image. La rotation de l'image a quatre niveaux : 1 = Vu du dessus par la droite, 2 = Vu du dessus par la gauche, 3 = Vu du dessous par la gauche et 4 = Vu du dessous par la droite.

Procédure

Chaque observateur était installé dans une salle faiblement éclairée et isolée du bruit. Chaque essai était constitué de la présentation de deux figures (issues de la matrice Figure 2 pour l'expérience 1 et de la matrice Figure 3 pour l'expérience 2) l'une après l'autre. Le sujet devait déterminer quelle figure avait le plus de profondeur. A chaque essai, le sujet indiquait par la pression d'une touche si le premier ou le deuxième stimulus était perçu plus en profondeur.

Expérience 1

Une session était constituée de 28 essais, un essai correspondant à la présentation d'une paire de stimuli différents. L'expérience 1 se déroulait sur 10 sessions ($10 \times 28 = 280$ essais), toutes les paires possibles de stimuli étant présentées à chaque session pour une durée totale d'expérience de 15 minutes. La séquence de chaque essai se présente ainsi : le premier stimulus d'une durée de 200 ms suivi d'un masque d'une durée de 100 ms, ensuite un temps d'inter-stimulus de 400 ms (écran blanc) avant le deuxième stimulus de même durée lui aussi suivi d'un masque (Figure 4).

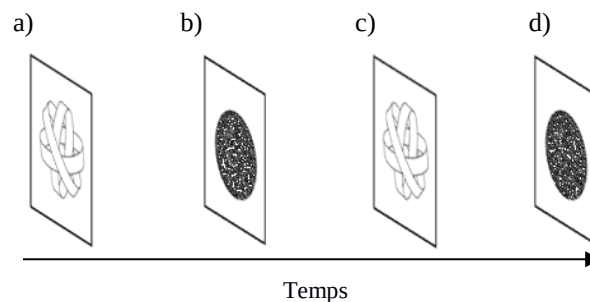


Figure 4 - Schéma de la procédure pour les stimuli 1 et 2. Les phases a) et c) représentent les deux stimuli qui devaient être comparés à chaque essai, b) et d) représentent deux masques de pixels noirs et blancs qui permettent de contrôler le temps de présentation des stimuli

Expérience 2

Une session est constituée de 120 essais, un essai correspondant à la présentation d'une paire de stimuli différents. Toutes les paires de stimuli ont été présentées à chaque session, 4 sessions (480 essai) ont été réalisées au total pour une durée d'environ 20 minutes. La séquence de chaque essai était ainsi : un premier stimulus d'une durée de 800 ms suivi d'un masque d'une durée de 200ms, ensuite un temps d'inter-stimulus de 400ms (écran blanc) avant l'apparition du deuxième stimulus de même durée, lui aussi suivi d'un masque (Figure 4).

Analyse des données

Statistiques

L'analyse MLM fut réalisée sous R (<https://www.r-project.org/>) à l'aide du package MLM (*Knoblauch et Maloney, 2012*). Les données MLM ainsi que les différents modèles furent testés par des ANOVA binomiales, qui permettent une analyse de la régression linéaire selon un modèle de maximum de vraisemblance suivant le modèle général linéaire. Ces ANOVA permettent de comparer les modèles entre eux et sont décrits dans la section suivante.

Le modèle du Maximum Likelihood Conjoint Measurement (MLCM)

Trois différents modèles permettent d'interpréter les données : le modèle indépendant, le modèle additif et le modèle saturé (Figure 5). Le premier modèle abordé est le modèle additif, modèle par défaut d'analyse, puis sont abordés le modèle indépendant plus simple et le modèle saturé plus complexe que le modèle additif.

Pour un jugement δ_{ijkl} donné par un sujet, un premier objet Φ_{ij} avec i et j qui correspondent respectivement aux lignes et aux colonnes de la figure 2 et 3 et qui définissent l'objet Φ , est comparé avec un second objet Φ_{kl} avec k et l qui correspondent également respectivement aux lignes et colonnes des figures 2 et 3. Dans un modèle additif, on considère que chaque dimension va contribuer à la réponse du sujet (ici, cela signifie que chaque dimension contribuerait à l'impression de relief), cette perception Ψ_{ij} du premier stimulus Φ_{ij} est égale à la somme de ses perceptions $\Psi^1_i + \Psi^2_j$.

On interprète que le sujet juge le stimulus Φ_{ij} ayant un plus fort relief que Φ_{kl} quand le jugement

$$\delta_{ijkl} = \Psi_{ij} - \Psi_{kl} = (\Psi^1_i + \Psi^2_j) - (\Psi^1_k + \Psi^2_l) > 0$$

Le modèle additif soutient que l'appréciation d'une qualité se fait par addition des réponses des dimensions respectives. Cette différence peut aussi s'écrire

$$\Delta = (\Psi^1_i + \Psi^1_k) - (\Psi^2_l + \Psi^2_j) > 0$$

et correspond donc à la comparaison des intervalles entre les dimensions. Ce jugement est donc équivalent à la comparaison entre les intervalles des dimensions des stimuli respectifs. Ce jugement doit néanmoins être tempéré par du bruit, une variable d'erreur qui va représenter la variabilité possible de choix entre deux stimuli similaires, cette variable d'erreur sera représentée par ϵ_{ijkl} tel que le jugement est égal à

$$\delta_{ijkl} = (\Psi^1_i + \Psi^2_j) - (\Psi^1_k + \Psi^2_l) + \epsilon_{ijkl} > 0$$

qui peut être simplifié par $\Delta_{ijkl} = \delta_{ijkl} + \epsilon_{ijkl} > 0$ avec Δ le jugement total. Cette variable d'erreur est représentée par une distribution normale avec $\mu=0$ et une variance de $4\sigma^2$, le coefficient 4 étant dû au nombre de dimensions des paramètres (pour l'expérience 2).

Le modèle indépendant est obtenu en admettant que le sujet ne va juger qu'au niveau d'une seule dimension (c'est-à-dire soit la position du ruban de Moebius, soit la rotation de l'image de la Figure 3), ici la variable de décision sera égale à

$$\Delta = \Psi^1_i - \Psi^1_k + \epsilon_{ijkl}$$

Comme il est observé dans la Figure 5a, la dimension Ψ^1 augmente selon le niveau de la dimension mais Ψ^2 reste plat qu'importe le niveau de la seconde dimension, c'est l'indépendance. La somme de ces réponses est montrée Figure 5b.

Pour le modèle saturé, on considère que le modèle additif n'est pas suffisant pour expliquer la variable de réponse et que l'interaction des paramètres des stimulus aura un effet sur la perception du stimulus, la variable de décision sera alors cette fois

$$\Delta_{ijkl} = (\Psi^1_i + \Psi^2_j + \Psi^{12}_{ij}) - (\Psi^1_k + \Psi^2_l + \Psi^{12}_{kl}) + \epsilon_{ijkl}$$

avec Ψ^{12} le terme d'interaction pour chaque stimulus. Le terme d'interaction doit être nécessairement rajouté pour interpréter les résultats, ce terme va dépendre du niveau des deux dimensions et signifie qu'à chaque jugement il n'y a plus juste une somme des dimensions (comme dans le modèle additif) mais aussi une interaction entre les deux dimensions pour expliquer la variable de réponse. La somme des réponses est montrée Figure 5e. Ces modèles vont donc permettre de déterminer comment 2 paramètres peuvent intervenir dans le jugement d'une qualité.

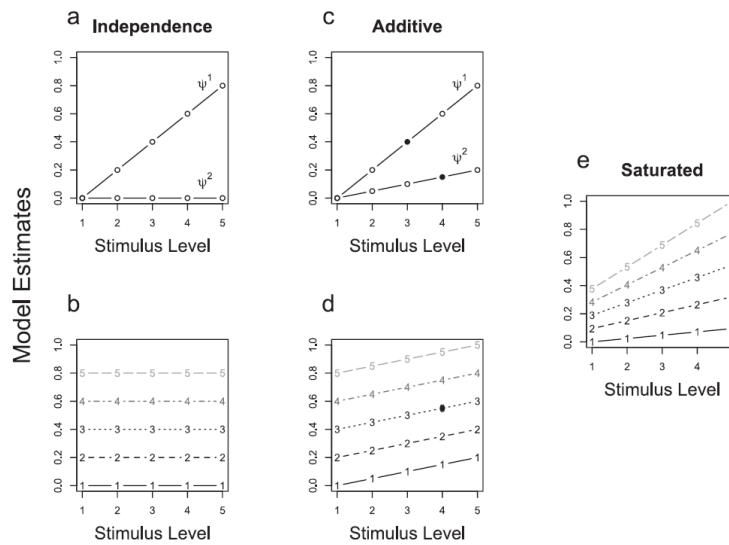


Figure 5 - Modèles de visualisation des données selon deux dimensions (Source : Gerardin, 2014). En a) et b) est montré le modèle indépendant avec a) les dimensions Ψ^1 et Ψ^2 dans un exemple de modèle indépendant. b) Les réponses prévues pour chaque combinaison de stimulus dans ce modèle indépendant. c) Les courbes d'un exemple de modèle additif. d) Les Réponses prédites pour chaque combinaison de stimulus de modèle additif. e) Les réponses prévues pour chaque combinaison de stimulus.

Résultats

Expérience 1

La Figure 6 présente les données des sujets pour l'expérience 1 ainsi que la moyenne de leurs résultats avec leurs intervalles de confiance respectifs (barres d'erreurs 95%). Le modèle additif a été retenu pour la visualisation des données de perception 3D selon les dimensions de ruban de Moebius et de rotation de l'image (Figure 5c).

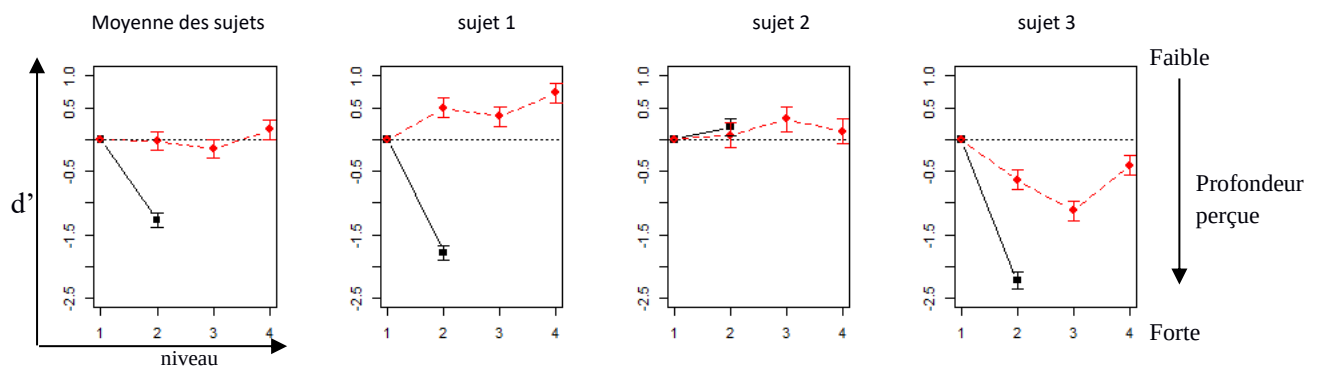


Figure 6 – Résultats de l'expérience 1. Les résultats pour les 10 sessions ; la courbe rouge représente les scores de position de Moebius et la courbe noire représente les scores de rotation de l'image. Pour chaque figure : Abscisse : le niveau de chaque paramètre (SD = 95%). Ordonnée : le d' . Moyenne des sujets $N=3$.

Les graphiques représentent les scores de chaque paramètre dans le jugement de la perception 3D. Sur l'abscisse, la position 1 correspond à la première position de chaque paramètre, c'est à dire à l'absence du ruban de Moebius et la vue du dessus, respectivement ; la position 2 correspond au remplacement du ruban interne par un ruban de Moebius et à la vue du dessous (voir Figure 2). A l'ordonnée est représenté le score de d' , le stimulus sans ruban de Moebius et vu du dessus étant assigné à 0. Chaque courbe représente un paramètre, en noir la rotation de l'image et en rouge la position du ruban de Moebius. Un point dans la partie positive du graphe indique une baisse de la 3D perçue par le participant tandis qu'un point dans la partie négative indique une hausse de la 3D perçue par le participant. L'ensemble des sujets montre un score élevé pour la rotation et un score lié à l'effet de la position du ruban de Moebius proche de 0 : on obtient un résultat significatif uniquement pour le modèle indépendant pour la rotation à $p < 0.001$. Les résultats individuels montrent une grande disparité : Le sujet 1 à une rotation de l'image testé par ANOVA significativement différente du modèle indépendant à $p < 0.001$ mais aucune significativité pour la position du ruban de Moebius ($p = 0.1$). Le sujet 3 suit un modèle additif avec ses deux paramètres significativement différents du modèle additif à $p < 0.001$. En revanche le sujet 2 suit le modèle indépendant pour la rotation de l'image ($p = 0.5$) et pour la position du ruban de Moebius ($p = 0.9$) Aux vues de l'effet

important de la rotation de l'image, la deuxième expérience a été réalisée afin d'étudier la portée de cet effet sur la perception 3D du stimulus en augmentant le nombre de ces rotations. Aussi, compte tenu du faible effet de la position du ruban de Moebius, le temps de présentation du stimulus a été augmenté dans l'expérience suivante.

Expérience 2

Les résultats de groupe sont montrés Figure 7. Cette fois-ci, nous pouvons observer que la position de ruban de Moebius a un effet sur la perception 3D du stimulus. De même que dans la 1^{ère} expérience, la rotation de l'image a un effet prononcé sur celle-ci. La position du ruban de Moebius (courbe rouge) et la rotation de l'image (courbe noire) sont toutes deux significativement différentes du modèle indépendantes à $p < 0.001$. De plus, en comparant les moyennes de résultats des sujets entre modèle additif et modèle saturé, une différence significative ($p < 0.01$) est observée, signifiant que le modèle additif choisi pour l'interprétation des données n'est pas suffisant pour expliquer les réponses mais qu'un modèle saturé est adéquat : les deux paramètres interagissent entre eux dans la réponse du sujet.

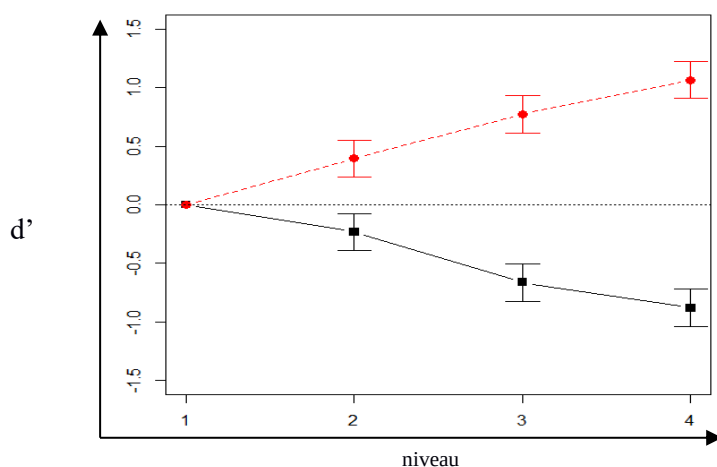


Figure 7 - Résultats du groupe de sujets toutes sessions confondues (N=7). La courbe de ruban de Moebius est de couleur rouge et la courbe de rotation de l'image est de couleur noire, avec en abscisse le niveau de chaque paramètre et en ordonné le d'

La Figure 8 montre les résultats pour chaque sujet. L'effet de la position du ruban de Moebius est marqué par une différence significative au modèle indépendant ($p < 0.001$ et $p < 0.005$ pour le sujet 5). Seuls les sujets 2 et 4 suivent respectivement un modèle saturé ($p < 0.001$ et $p < 0.01$), tous les autres sujets suivent un modèle additif ($p < 0.001$). La rotation de l'image est significativement différente du modèle indépendant ($p < 0.05$ pour les observateurs 1 et 2, $p < 0.001$ pour les sujets 3, 5, 6 et 7). Enfin, le participant 4 ne montre pas de significativité au modèle indépendant ($p = 0.1$).

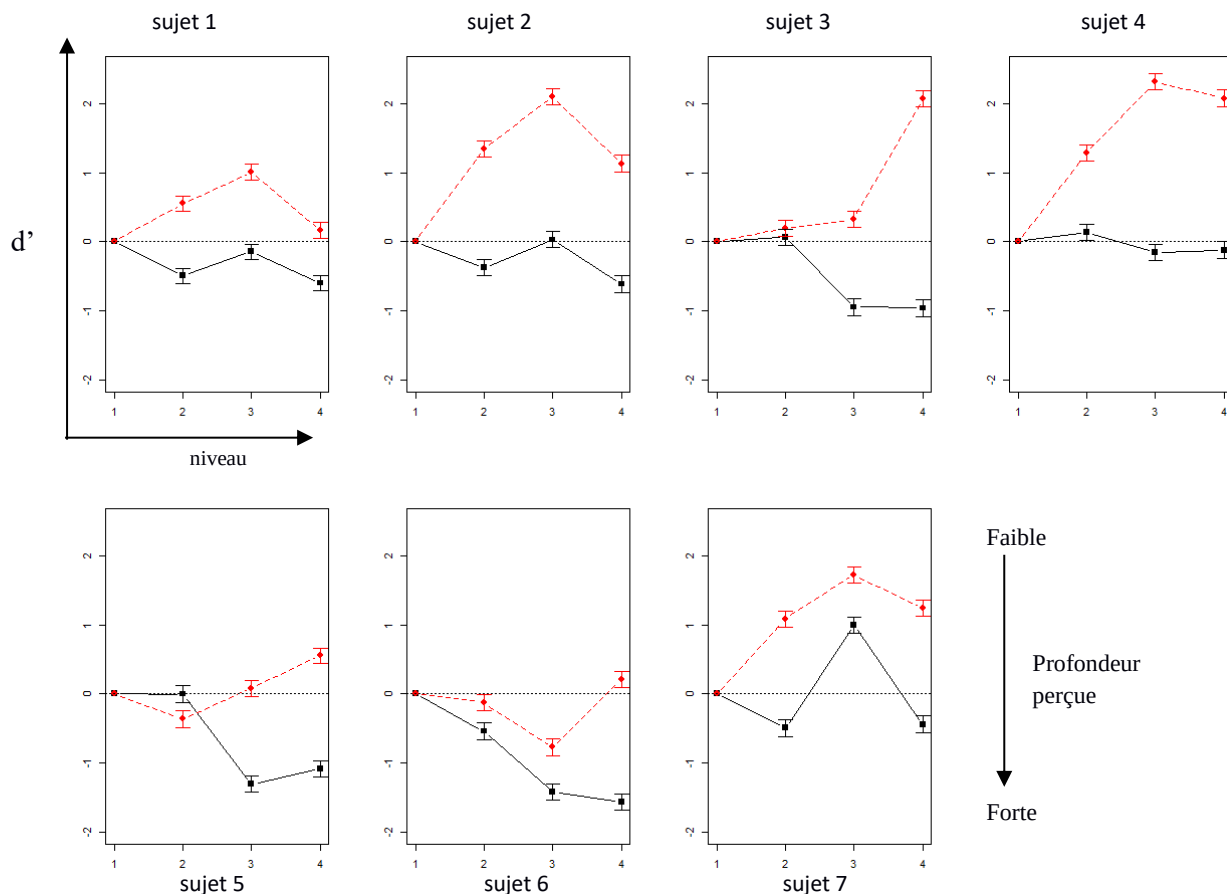


Figure 8 - Résultats de l'expérience 2, toutes sessions confondues pour chaque sujet. Modèle additif de la perception de la 3D selon la rotation de l'image (courbes noires) et le ruban de Moebius (courbes rouges). Abscisse : le niveau de chaque paramètre, ruban de Moebius et rotation de la figure. Ordonné : le d' . Les courbes sont la moyenne des 4 sessions et les barres d'erreur indiquent l'écart type (SD à 95%).

Discussion

Les résultats de l'expérience 1 ont montré en moyenne deux résultats principaux : l'effet nul de la position du ruban de Moebius sur l'estimation de la profondeur du stimulus mais un effet significatif de la rotation de l'image. Cela peut indiquer que la perception 3D de stimuli tels que le nôtre est hautement dépendant du point de vue induit par cette rotation, et que ce point de vue serait encodé en amont du processus lié à l'intégration des détails de la structure de l'objet (comme ici la position du ruban de Moebius). Le faible effet de la structure pourrait s'expliquer par le temps de présentation assez court du stimulus (200ms), ce qui n'a peut-être pas permis aux sujets de considérer les détails des stimuli, à savoir la position d'un ruban de Moebius. En revanche, l'effet lié à la rotation de l'image est plus surprenant : les participants ont jugé les stimuli vus par en dessous comme ayant plus de profondeur. Ces premiers résultats ont façonné les paramètres de notre deuxième expérience : l'augmentation du temps de présentation du stimulus et du nombre de rotations de l'image.

La moyenne des résultats de l'expérience 2 suit un modèle saturé, ce qui indique que l'effet conjoint des deux paramètres (position du ruban de Moebius et rotation de l'image) a servi au jugement sur la profondeur des stimuli. Même si pris individuellement, les résultats de

certaines sujets (1, 3, 5, 6 et 7) suivent significativement un modèle additif, cela indique qu'ils considèrent néanmoins ces deux paramètres pour juger sur la profondeur de l'objet. Le temps de présentation des stimuli étant plus long (800 ms) que dans l'expérience 1, les sujets semblent avoir eu accès aux détails de la structure de stimuli afin d'établir leur jugement.

Toutefois, l'effet conséquent de la rotation de l'image indique de façon surprenante que les stimuli vus du dessous étaient perçus comme plus en profondeur que les autres. Ce résultat pose la question de l'encodage des objets par rapport au point de vue. Cette question est très controversée dans la littérature scientifique. Les travaux de Biederman (1987) font l'hypothèse que la représentation interne des objets est insensible aux points de vue, alors que ceux de Bülthoff (1995) vont avancer que les représentations des objets est dépendante du point de vue. Vuilleumier et son équipe (2002) ont montré que certaines zones du cerveau sont mises en jeu pour une représentation invariable (gyrus fusiforme gauche) et que d'autres vont être mises en jeu lors de variations de points de vue (gyrus fusiforme droit). Dans notre étude, les participants, bien que regardant le même objet à des points de vue différents, vont apprécier différemment ceux-ci et admettre qu'une présentation du dessous et par la droite (Figure 7) augmentent l'effet de profondeur perçue. Ces résultats contredisent des études antérieures : Mamassian et ses collègues (1998) ont montré une préférence pour un point de vue du dessus à propos d'objets avec une surface soit concave, soit convexe, soit plate, et Troja et ses collègues (2010) qui portaient sur la perception d'une silhouette humaine en rotation.

Nos résultats montrent ainsi que l'estimation de la profondeur d'un objet est dépendante du point de vue, qu'il existe un biais dans cette estimation, lié par une vue du dessous de l'objet, lequel, étant, à notre connaissance, nullement rapporté jusqu'à présent : il existerait un biais dans l'inférence 3D des objets selon qu'il est vu par en dessous à droite. D'autres études ont rapporté des *a priori* perceptifs, comme ceux liés à la position de la source lumineuse : les travaux de Sun et al. (1998) et de Mamassian et al. (2001) ont montré que des objets uniquement composés de gradients blanc et noir (*shape from shading*) sont perçus comme étant plus convexes lorsqu'ils étaient éclairés par en haut à gauche et que cet *a priori* était effectué à un stade précoce du traitement visuel (Gerardin et al. 2010). Il est possible que le traitement lié au point de vue serait effectué à un stade précoce alors que les perturbations structurelles liées à la position du ruban de Moebius seraient traitées à un stade plus tardif dans le traitement visuel, impliquant un processus hiérarchique dans l'encodage 3D des objets. Les résultats obtenus dans ce rapport montrent un processus hiérarchique dans

l'inférence 3D des objets, avec un *a priori* du point de vue (en bas à droite) procédé plus tôt dans le circuit visuel et un traitement plus tardif des détails structurels en lien avec la représentation 3D. Ces résultats offrent de nouvelles perspectives : il serait intéressant d'utiliser des figures plus simples comme des lignes simulant une scène visuelle et mesurer le degré d'interprétation fait par le système visuel vis-à-vis de celles-ci afin de mieux appréhender ce biais lié au point de vue dans l'inférence 3D.

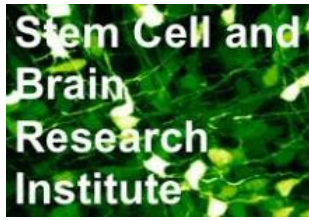
Bibliographie

- Biederman, I. (1987) Recognition-by-Components - A Theory of Human Image Understanding. *Psychological Review*. Vol.94, No.2, 115-147, DOI: 10.1.1.132.8548
- Bülthoff, HH., Eldelman, S., Tarr, MJ. (1995) How are Three-Dimensional Objects Represented in the Brain? *Cerebral Cortex*, Volume 3, pages 247-260, DOI: 10.1.1.18.2470
- Dehaene, Stanislas « Psychologie cognitive expérimentale », *L'annuaire du Collège de France* [En ligne], 112 | 2013
- Freud, E., Hadad, BS., Avidan, G., Ganel, T. (2015) – Evidence for similar early but not late representation of possible and impossible objects. *Frontiers in Psychology*, Volume 6, article 94, DOI: 10.3389/fpsyg.2015.00094
- Gerardin, P., Kourtzi, Z., Mamassian, P. (2010) - Prior knowledge of illumination for 3D perception in the human brain. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, Volume 107(37), pages 16309 – 16314, DOI: 10.1073/pnas.1006285107
- Gerardin, P., Devinck, F., Dojat, M., Knoblauch, K. (2014) Contribution of contour frequency, amplitude, and luminance to the watercolor effect estimated by conjoint measurement. *Journal of vision*, Volume 14(4):9, pages 1-14, DOI: 10.1167/14.4.9
- Knoblauch, Maloney, Modelling Psychophysical Data in R, UseR! 32, *Springer Science+Business Media New York* 2012, DOI: 10.1007/978-1-4614-4475-6_8
- Kersten, D., Yuille, A. (2003) Bayesian models of object perception. *Current opinion in neurobiology*, Volume 13, pages 1-9, DOI: 10.1016/S0959-4388(03)00042-4
- Kersten, D., Mamassian, P., Yuille, A., (2004) Object perception as Bayesian Inference. *Annual Review of Psychology*. Volume 55, pages 271–304 DOI: 10.1146/annurev.psych.55.090902.142005
- Knill, DC., Kersten, D., Yuille, A. (1996) Introduction - A Bayesian formulation of visual perception, *Cambridge University Press New York, NY, USA*

- Knill, DC., Pouget, A., (2004) The Bayesian brain - the role of uncertainty in neural coding and computation. *Trends in neuroscience, Elsevier*, Volume 17(12), pages 712-719, DOI:10.1016/j.tins.2004.10.007
- Maloney, LT. (2002) - Statistical Decision Theory and Biological Vision, DOI: 10.1002/0470013427
- Ho, Y., Landy, M.S., Maloney, L.T (2008) Conjoint measure of gloss and surface texture. *Psychological Science*. Vol.19(2), DOI :10.1111/j.1467-9280.2008.02067.x
- Mamassian, P., Landy, MS. (1998) Observer biases in the 3D interpretation of line drawings. *Vision Research*, Volume 38(18), pages 2817-2832,
- Mamassian, Pascal & Goutcher, Ross (2001). Prior knowledge on the illumination position. *Cognition* 81 (1): B1-B9
- Mamassian (2002) Bayesian Modelling of Visual Perception. *Probabilistic Models of the Brain: Perception and Neural Function*, pages 13-36
- Mamassian, P. (2006) Bayesian inference of form and shape. *Progress in Brain Research*, Volume 154, DOI: 10.1016/S0079-6123(06)54014-2
- Rogers, M., Knoblauch, K., Franklin, A. (2016) Maximum likelihood conjoint measurement of lightness and chroma. *Journal of the Optical society of America A*, Volume 33(3), pages 184-193, DOI:10.1364/JOSAA.33.00A184
- Sun, J., Perona, P. (1998) – Where is the sun? *Nature Neuroscience*, Volume 1, pages 183 – 184, DOI :10.1038/630
- Tian, MQ., Grill-Spector, K. (2015) – Spatiotemporal information during unsupervised learning enhances viewpoint invariant object recognition. *Journal of Vision*, Volume 15(6), article n°7, DOI: 10.1167/15.6.7
- Tian, MQ., Yamins, D., Grill-Spector, K. (2016) – Learning the 3-D structure of objects from 2-D views depends on shape, not format. *Journal of Vision*, Volume 16(7), pages 1 – 17
- Troja, N., McAdam, M. (2010) – The viewing-from-above bias and the silhouette illusion. *I-Perception*, Volume 1, pages 143 – 148, DOI :10.1068/i0408
- Vuilleumier, P., Henson, R.N., Driver, J., Dolan, R.J. (2002) – Multiple levels of visual object constancy revealed by event-related fMRI of repetition priming. *Nature Neuroscience*, Volume 5, 491-499, DOI:10.1038/nn839

Annexe

Laboratoire :



Le SBRI ou Stem-cell and Brain Research Institute réalise différentes recherches sur le développement, la fonction et la réparation des circuits neuronaux impliqués dans la cognition, le contrôle moteur et les rythmes biologiques. Le but est entre autres de développer diverses thérapies orientées sur les cellules souches pour inverser les effets des lésions dopaminergiques qui mènent aux troubles moteurs et cognitifs spécifiques à la maladie de Parkinson. Le laboratoire du SBRI soutient 10 équipes différentes de chercheurs et possède une animalerie avec rats, souris et singes.

L'équipe « Cortical architecture, coding and perception » recherche la manière dont les réseaux de la perception visuelle et de l'intégration visuo-moteur va traiter l'information. Cette équipe a établi divers outils statistiques pour la modulation de la connectivité dans le domaine de l'organisation hiérarchique du cortex.

Les divers résultats issus de ces techniques visent à créer des procédures d'entraînement pour améliorer la performance liée aux tâches visuelles chez les personnes à vision réduite.

Remerciements :

Je souhaite remercier fortement toute l'équipe du laboratoire, pour leur accueil et leur bonne humeur tout au long de ce stage.

Je remercie également Ken Knoblauch et Clément Abbatecola pour m'avoir aidé à réaliser mon expérience et m'avoir formé sur le plan technique.

Et enfin je souhaite vivement remercier Peggy Gerardin pour m'avoir soutenu et aidé pendant tout mon stage ainsi que pour la rédaction de ce dernier.